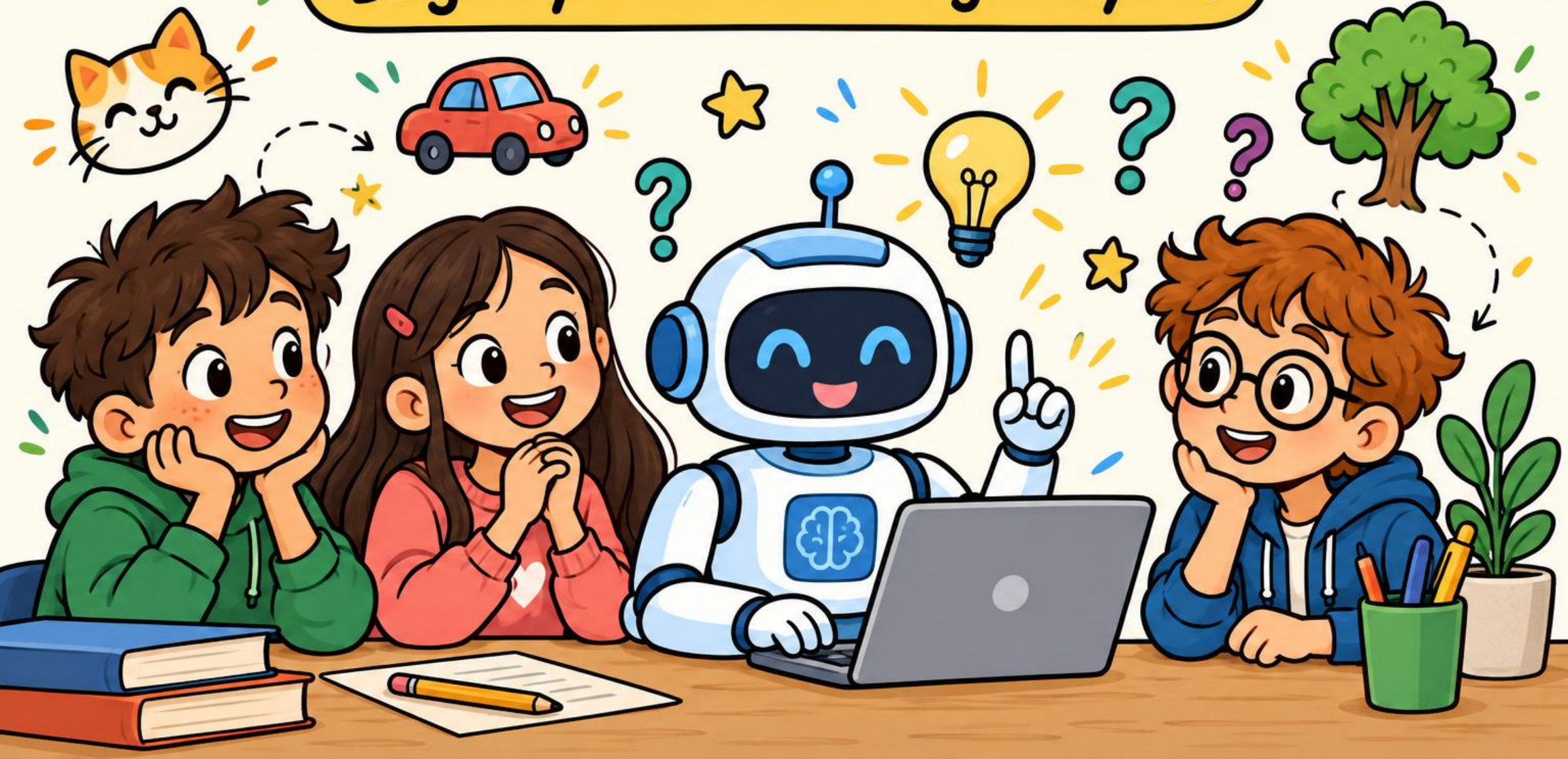


Makine Öğrenmesi

Bilgisayarlar Nasıl Öğreniyor?



2

Leb... ne geliyor aklınıza?



Leb...



Leblebi!



Beynimiz, daha önce duyduklarından yola çıkarak eksik bilgiyi tamamlar.

3 Makine öğrenmesi ne yapar?

1

Çok sayıda örnek görür.



2

Ortak özellikleri bulur.



Üçgen kulaklar



Badem gözler



Bıyıklar



Küçük burun

3

Yeni bir şey görünce tahmin eder.



Bu bir kedi olabilir!

4

Veri nedir?

Yapay zekânın öğrenmesi için kullandığı örneklerdir.



Resim



Yazı



Ses



Video



Oyun verisi



Tıklamalar



Beğeniler

ve daha fazlası...

5

Sentetik veri

Gerçek dünyadan alınmak yerine, bilgisayar tarafından oluşturulan yapay örneklerdir.

Gerçek örnekler



Sentetik örnekler

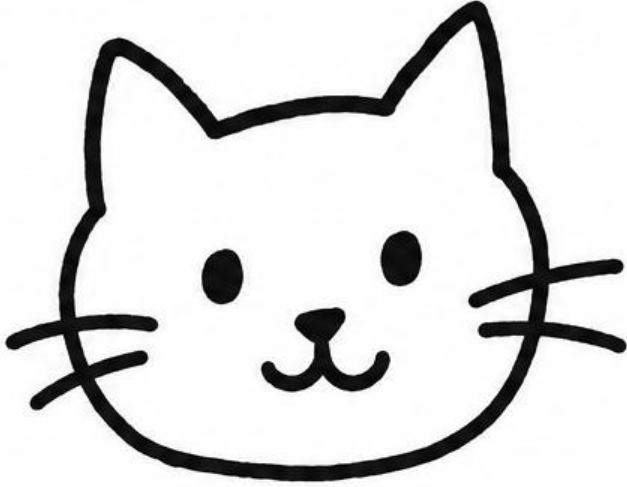


Bilgisayar, yeni eğitim örnekleri de üretebilir!

6

Google Quick, Draw!

Hızlıca bir şey çizin, bilgisayar ne olduğunu tahmin etmeye çalışsın!



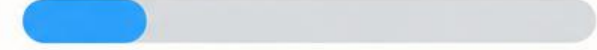
kedi?



%72



köpek?



%18



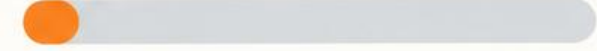
tavşan?



%5



diğer?



%5

Temsili gösterim

7

Yapay zekâ her zaman emin değildir.



kedi

%60



köpek

%35



tavşan

%5



Yapay zekâ kesin cevap vermek yerine,
olasılıklarla tahmin yapar.

8

Şimdi biz eğitelim!

Kendi yapay zekâmızı birlikte eğitelim.

1

Sınıfları birlikte seçelim.

Kedi



Köpek



Çiçek



2

Örnekler toplayalım.



9

Teachable Machine



Kod yazmadan, kendi modelimizi eğitiyoruz!

1 Örnekleri topla

Her sınıf için kameradan veya fotoğraflardan örnekler topluyoruz.



Kedi



20 örnek



Köpek



20 örnek

2 Modeli eğit

Topladığımız örneklerle modelimizi eğitiyoruz.



3 Deneyelim!

Kameraya yeni bir örnek gösterip modelimizin tahminini görelim.



Tahmin:



Kedi

%92

Kedi



%92

Köpek



%8

10

Daha iyi öğrenmesi için...

Farklı kediler



Farklı açılar



Önden

Yandan

Arkadan (dönük)

Farklı ışıklar



Parlak ışıktta

Normal ışıktta

Loş ışıktta

Farklı arka planlar



Düz arka plan

Parkta

Oda içinde

Daha çok ve çeşitli veri = daha iyi tahmin!

11

Kaliteli ve uygun veri sınırlıdır.

İnternetteki veriler



Kullanılabilir veriler



Herkesin paylaştığı her veri eğitim için uygun değildir.
Kaliteli, güvenilir ve izin verilen veriler önemlidir.



Sentetik veri
(yeni örnekler)

12

Yapay zekâ artık kendi örneklerini üretebiliyor.



Daha fazla örnek



Farklı durumlar



Nadir görülen örnekler



Eğitimi daha dengeli hale getirebilir.



Ama dikkat: Hatalı örnekler yanlış öğrenmelere yol açabilir.

13

Peki bu veriler nereden geliyor?



İzlediğin
videolar



Aramalar



Konum



Oyunlar



Beğeniler



ve daha fazlası...



Uygulamaya ve izinlere göre değişir.

14

Ücretsiz uygulamalar nasıl para kazanır?



Reklam gösterir



Uygulama, aralarda reklam göstererek reklam verenlerden para kazanır.

Abonelik sunar



Daha fazla özellik için aylık veya yıllık abonelik ücreti alır.

Uygulama içi satın alma



Oyun eşyaları, ek özellikler veya dijital içerikler satar.

Veriye dayalı öneriler



Uygulamayı nasıl kullandığımızı analiz eder, ilgi alanlarımıza uygun içerik ve reklamlar göstererek gelir elde eder.



Bazı uygulamalar davranışlarımızı veri olarak kullanabilir.

Neleri tıkladığımız, ne kadar zaman geçirdiğimiz veya nelerle ilgilendiğimiz veri olabilir.

15

Bugün neler öğrendik?

Örneklerden
öğrenme



Veri



Tahmin:
her zaman
kesin değildir



Sentetik veri
(yeni örnekler
üretme)



Teşekkürler!



Sorularınızı alalım! 😊